TECHLEARN ACADEMY

Operadores lógicos e operações em C

Curso

Lógica de Programação e Estruturas de Dados

Módulo 1 - Lógica e fundamentos da programação

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 10. Páginas 35 a 38 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 10

Questão 10.[10]

Uma pesquisa está sendo realizada para identificar a renda média de um grupo de profissionais, em função de algumas variáveis de interesse. As variáveis utilizadas são "possui ensino superior", "possui pós-graduação" e "possui pelo menos 5 anos de experiência em sua área de atuação". Os conjuntos de pessoas representados por essas variáveis são denotados A, B e C, respectivamente. Dado que as variáveis não são mutuamente exclusivas, uma pessoa pode pertencer a mais de um conjunto. As expressões a seguir representam subconjuntos para os quais se deseja obter a renda médias das pessoas a eles pertencentes, tarefa que será realizada posteriormente.

Expressão 1	$x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$
Expressão 2	$x \in A - (B \cup C)$
Expressão 3	$x \in A \wedge x \in B \wedge x \in C$

Considere que, em função das expressões dadas, o seguinte programa em linguagem de programação C foi escrito, para que posteriormente se realize os cálculos desejados. Considere, ainda, que A, B e C são estruturas de dados apropriadamente definidas e que contém as pessoas exatamente como especificado. A função `contem` opera sobre elas e devolve um valor booleano, indicando se a pessoa apontada por p existe ou não na estrutura especificada.

```
void determina_renda (pessoa *p) {
 /* condição 1 */
 if (contem (A, p) && !contem (B, p) && !contem (C, p)) {
 //renda será determinada posteriormente
 }
 /* condição 2 */
 else if (contem (A, p) || contem (B, p) || contem (C, p)) {
 //renda será determinada posteriormente
 }
}
```

Com base nessa situação e nas informações apresentadas, assinale a opção correta.

A. A condição 2 do programa é equivalente à expressão 3.

B. Pessoas com pós-graduação pertencem ao conjunto definido pela expressão 2.

C. A condição 1 do programa é verdadeira para todas as pessoas com ensino superior.

[10]Questão 29 – Enade 2017.

D. A condição 1 do programa e as expressões 1 e 2, que representam o mesmo subconjunto, são equivalentes.
E. A condição 2 do programa define o conjunto de pessoas que tem ensino superior, pós-graduação e pelo menos cinco anos de experiência em sua área de atuação.

1. Análise da questão

Operadores lógicos na linguagem C

A questão aborda, basicamente, o uso de operadores lógicos na linguagem de programação C.

Até o padrão C99, a linguagem C não apresentava um tipo booleano específico, ou seja, um tipo que correspondesse aos valores de verdadeiro (V) ou de falso (F). Assim, a linguagem C utilizava a seguinte estratégia:

- o zero (0) representa uma condição falsa;
- qualquer valor inteiro diferente de zero equivale a uma condição verdadeira.

Depois, com o padrão C99, surgiu o arquivo de cabeçalho "stdbool.h", que definiu algumas macros, como:

- bool (utilizado como um tipo);
- true (equivalente ao número inteiro um);
- false (equivalente ao número zero).

A linguagem C também tem os chamados operadores lógicos, que correspondem às seguintes operações lógicas típicas:

- o símbolo || corresponde ao operador lógico OU;
- o símbolo && corresponde ao operador lógico E;
- o símbolo ! corresponde ao operador lógico NÃO (negação lógica).

Esses operadores foram criados para permitir combinações de expressões, de forma similar ao que é feito na lógica matemática ou em circuitos digitais.

É importante diferenciarmos os operadores lógicos dos chamados operadores bit a bit (*bitwise operators*). No último caso, a linguagem C permite que os bits de uma variável sejam manipulados de forma individual. Assim, em vez de considerar uma variável como um valor lógico único (verdadeiro ou falso), nos operadores bit a bit, as variáveis envolvidas são consideradas como cadeias de valores binários, e as operações são feitas em cada um dos

bits isoladamente. O resultado também é uma cadeia de bits, correspondente ao resultado da operação em cada um dos bits isoladamente. Os principais operadores binários são:

- OU bit a bit, representado pelo símbolo |;
- E bit a bit, representado pelo símbolo &;
- negação, representada pelo símbolo ~;
- deslocamento de bits para a esquerda, representado pelo símbolo <<;
- deslocamento de bits para a direta, representado pelo símbolo >>.

2. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. A condição 2 do programa corresponde a um OU lógico entre os conjuntos A, B e C. A expressão 3 corresponde a um E lógico entre os conjuntos A, B e C.

B – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. O conjunto definido pela expressão 2 exclui as pessoas do conjunto B, que são justamente aquelas que têm pós-graduação.

C – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Se uma pessoa tiver ensino superior (ou seja, pertence ao conjunto A), e também tiver pós-graduação (pertence simultaneamente aos conjuntos A e B), a primeira condição do programa será falsa, pois a expressão !contem(B, P) será avaliada como falsa. Assim, não é correto afirmar que a condição 1 do programa é verdadeira para todas as pessoas do conjunto A (que são aquelas com ensino superior).

D – Alternativa correta.
JUSTIFICATIVA. Tanto a expressão 1 quanto a expressão 2 representam o mesmo conjunto: das pessoas que têm apenas ensino superior, sem pós-graduação nem experiência de 5 anos na área de atuação. O programa, na condição 1, implementa o conjunto x pertence a A e x não pertence a B e x não pertence a C, que também é equivalente às expressões 1 e 2.

E – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Como a condição 2 do programa corresponde a um OU lógico entre os conjuntos A, B e C, ela representa qualquer pessoa que pertença a esses conjuntos,

simultaneamente ou não. Assim, se uma pessoa tiver apenas ensino superior (pertence apenas ao conjunto A), a condição vai retornar verdadeira.

3. Indicações bibliográficas

- CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. L. *Introdução a estruturas de dados*. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
- SENNE, E. L. F. *Primeiro curso de programação em C*. 3. ed. Florianópolis: Visual Books, 2006.